(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216457162 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202123193106.2

(22)申请日 2021.12.16

(73)专利权人 内蒙古锐达工业设备技术有限公司

地址 012000 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区曙光北路众创大厦5楼507-3

(72)发明人 杨耀东 齐放 李晓君 乔燕军 田华轶 庞福君

(51)Int.Cl.

B01D 29/01(2006.01)
B01D 29/60(2006.01)
B01D 29/92(2006.01)
B01F 27/80(2022.01)

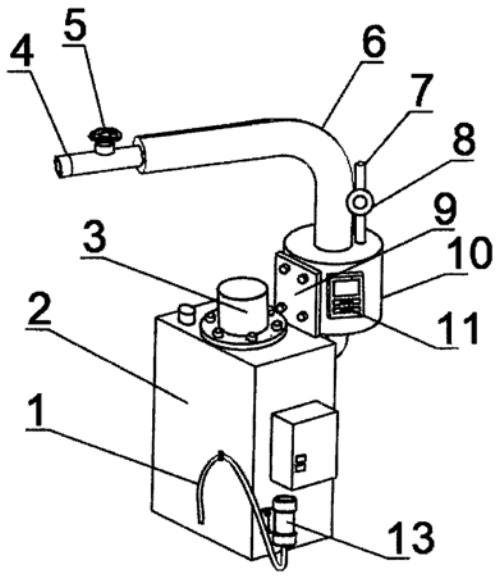
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种变桨油缸的过滤装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种变桨油缸的过滤装置，包括存储箱、过滤筒和弯联管，所述存储箱的顶部通过固定座安装有搅拌电机，所述搅拌电机的一端通过定位板及定位螺钉安装有过滤筒，所述过滤筒的顶部连接弯联管且弯联管的一端连接有对接管，所述弯联管的一端设置有加气管，所述过滤筒内通过弹性固定块安装有过滤网。该新型变桨油缸的过滤装置能提高过滤速率，防止堵塞，具有定时搅拌均匀的效果，适合广泛推广使用。



CN 216457162 U

1.一种变桨油缸的过滤装置,包括存储箱(2)、过滤筒(10)和弯联管(6),其特征在于:所述存储箱(2)的顶部通过固定座安装有搅拌电机(3),所述搅拌电机(3)的一端通过定位板(9)及定位螺钉安装有过滤筒(10),所述过滤筒(10)的顶部连接弯联管(6)且弯联管(6)的一端连接有对接管(4),所述弯联管(6)的一端设置有加气管(7),所述过滤筒(10)内通过弹性固定块(15)安装有过滤网(14)。

2.根据权利要求1所述的一种变桨油缸的过滤装置,其特征在于:所述过滤筒(10)的一侧通过螺钉安装有微电脑时控开关(11)且微电脑时控开关(11)的输出端与搅拌电机(3)的输入端通过导线构成电连接。

3.根据权利要求1所述的一种变桨油缸的过滤装置,其特征在于:所述对接管(4)上设置有手动控制阀(5),所述加气管(7)上设置有控制阀体(8)。

4.根据权利要求1所述的一种变桨油缸的过滤装置,其特征在于:所述弹性固定块(15)为TPU材料制成,所述搅拌电机(3)连接搅拌叶(12)且搅拌叶(12)位于存储箱(2)内。

5.根据权利要求1所述的一种变桨油缸的过滤装置,其特征在于:所述存储箱(2)的底端一侧通过螺钉安装有输出泵(13),所述输出泵(13)的输入端位于存储箱(2)内,所述输出泵(13)的输出端连接输出管(1)。

一种变桨油缸的过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及过滤装置技术领域，特别涉及一种变桨油缸的过滤装置。

背景技术

[0002] 现有技术中的导向套密封件结构过于简单，并且缸头材质硬度过低，当侧向力过大后会导致导向套变形；导向套变形引起的较为明显的机械故障为变桨油缸漏油，部分活塞杆拉伤，并有连带故障为液压站频繁启动打压，而产生侧向力过大的原因主要是与原变桨油缸的设计有关，现有变桨油缸为中间角轴支撑旋转结构，油缸尾部过重，导致侧向力过大，造成油缸漏油，需要通过过滤装置对油体回收过滤使用。

[0003] 该变桨油缸的过滤装置存在以下缺点：1、变桨油缸的过滤装置不能提高过滤速率，防止堵塞；2、不具有定时搅拌均匀的效果。为此，我们提出一种变桨油缸的过滤装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种变桨油缸的过滤装置，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种变桨油缸的过滤装置，包括存储箱、过滤筒和弯联管，所述存储箱的顶部通过固定座安装有搅拌电机，所述搅拌电机的一端通过定位板及定位螺钉安装有过滤筒，所述过滤筒的顶部连接弯联管且弯联管的一端连接有对接管，所述弯联管的一端设置有加气管，所述过滤筒内通过弹性固定块安装有过滤网。

[0007] 进一步地，所述过滤筒的一侧通过螺钉安装有微电脑时控开关且微电脑时控开关的输出端与搅拌电机的输入端通过导线构成电连接；利用微电脑时控开关自动控制搅拌电机的工作时间，一定时间后自动关闭，彰显了节能环保的设计理念。

[0008] 进一步地，所述对接管上设置有手动控制阀，所述加气管上设置有控制阀体。

[0009] 进一步地，所述弹性固定块为TPU材料制成，所述搅拌电机连接搅拌叶且搅拌叶位于存储箱内；利用搅拌电机带动搅拌叶快速转动，便于将存储箱内的油体搅拌均匀，方便回收再利用。

[0010] 进一步地，所述存储箱的底端一侧通过螺钉安装有输出泵，所述输出泵的输入端位于存储箱内，所述输出泵的输出端连接输出管。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 1.本实用新型一种变桨油缸的过滤装置，将变桨油缸的出油口连接对接管，使油体经弯联管进入到过滤筒内，利用过滤网对油体内的杂质进行过滤，提高油体的纯度，关闭对接管上的手动控制阀，利用加气管通过气体，提高过滤筒内的气压，提高过滤速率，避免发生堵塞。

[0013] 2.本实用新型一种变桨油缸的过滤装置，弹性固定块为TPU材料制成，弹性高，缓冲效果好，对过滤网起到缓冲保护的效果，过滤后的油体进入到存储箱内，利用搅拌电机带

动搅拌叶快速转动，便于将存储箱内的油体搅拌均匀，方便回收再利用。

[0014] 3.本实用新型一种变桨油缸的过滤装置，利用微电脑时控开关自动控制搅拌电机的工作时间，一定时间后自动关闭，彰显了节能环保的设计理念。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种变桨油缸的过滤装置的整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型一种变桨油缸的过滤装置的过滤网结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型一种变桨油缸的过滤装置的搅拌叶结构示意图。

[0018] 图中：1、输出管；2、存储箱；3、搅拌电机；4、对接管；5、手动控制阀；6、弯联管；7、加气管；8、控制阀体；9、定位板；10、过滤筒；11、微电脑时控开关；12、搅拌叶；13、输出泵；14、过滤网；15、弹性固定块。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 如图1-3所示，一种变桨油缸的过滤装置，包括存储箱2、过滤筒10和弯联管6，所述存储箱2的顶部通过固定座安装有搅拌电机3，所述搅拌电机3的一端通过定位板9及定位螺钉安装有过滤筒10，所述过滤筒10的顶部连接弯联管6且弯联管6的一端连接有对接管4，所述弯联管6的一端设置有加气管7，所述过滤筒10内通过弹性固定块15安装有过滤网14。

[0021] 其中，所述过滤筒10的一侧通过螺钉安装有微电脑时控开关11且微电脑时控开关11的输出端与搅拌电机3的输入端通过导线构成电连接。

[0022] 本实施例中如图1所示，微电脑时控开关11自动控制搅拌电机3的工作时间，一定时间后自动关闭，彰显了节能环保的设计理念。

[0023] 其中，所述对接管4上设置有手动控制阀5，所述加气管7上设置有控制阀体8。

[0024] 其中，所述弹性固定块15为TPU材料制成，所述搅拌电机3连接搅拌叶12且搅拌叶12位于存储箱2内。

[0025] 本实施例中如图2所示，弹性固定块15为TPU材料制成，弹性高，缓冲效果好，对过滤网14起到缓冲保护的效果。

[0026] 其中，所述存储箱2的底端一侧通过螺钉安装有输出泵13，所述输出泵13的输入端位于存储箱2内，所述输出泵13的输出端连接输出管1。

[0027] 本实施例中如图1所示，开启输出泵13便于将存储箱2内混合均匀的油体排出，方便回收再利用。

[0028] 需要说明的是，本实用新型为一种变桨油缸的过滤装置，工作时，将变桨油缸的出油口连接对接管4，使油体经弯联管6进入到过滤筒10内，利用过滤网14对油体内的杂质进行过滤，提高油体的纯度，关闭对接管4上的手动控制阀5，利用加气管7通过气体，提高过滤筒10内的气压，提高过滤速率，避免发生堵塞，并且弹性固定块15为TPU材料制成，弹性高，缓冲效果好，对过滤网14起到缓冲保护的效果，过滤后的油体进入到存储箱2内，利用搅拌电机3带动搅拌叶12快速转动，便于将存储箱2内的油体搅拌均匀，方便回收再利用，利用微电脑时控开关11自动控制搅拌电机3的工作时间，一定时间后自动关闭，彰显了节能环保的

设计理念。

[0029] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

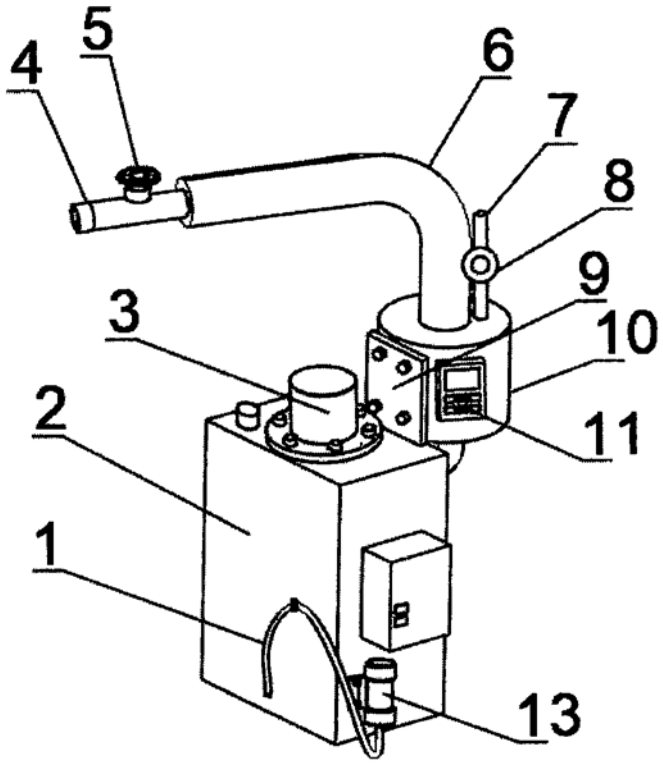


图1

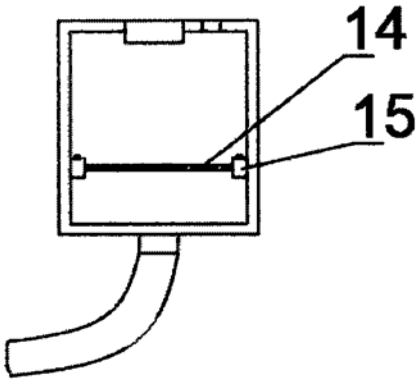


图2

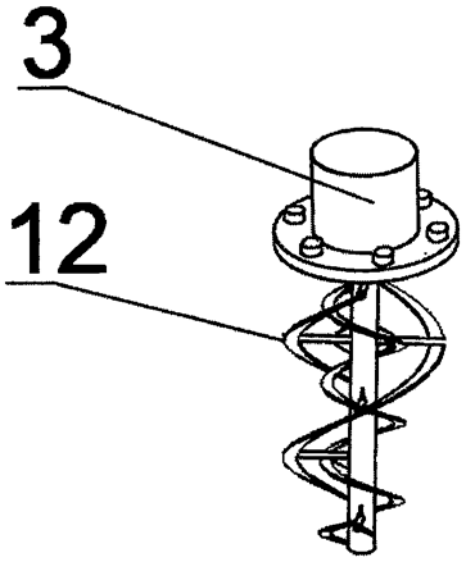


图3